八年级 Into Science · 地球与空间科学 单元4 地球的演变

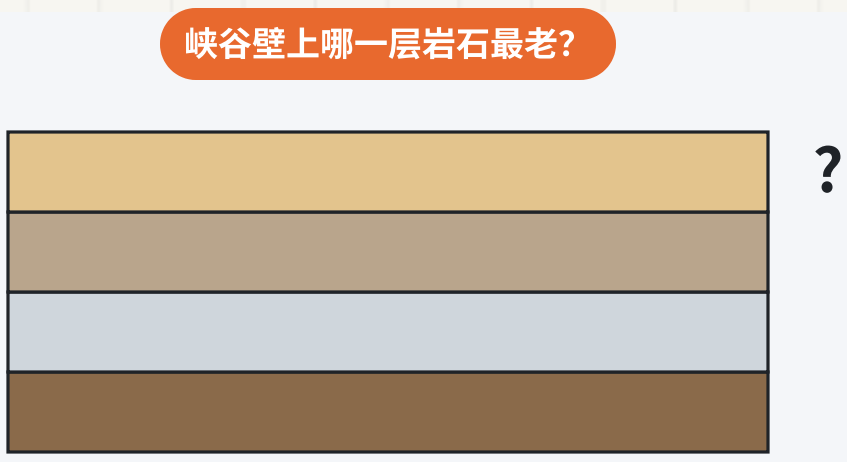
岩石有多少岁？

第1课 岩石的年龄

（The Age of Earth's Rocks · 教材活动）

01 现象

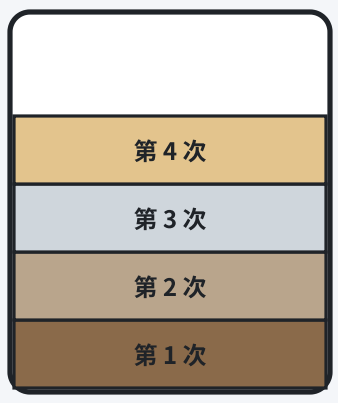
峡谷壁上哪一层岩石最老？



↓

02 沉积模拟

教材活动 模拟岩层形成：透明瓶里分几次倒入不同颜色的沙（步骤为示意）



先沉积的在下面
（叠覆原理）

↓

03 得出结论

相对年代：叠覆、切割关系和标准化石判断先后；绝对年代：用放射性元素的衰变测定

相对年代
谁先谁后
叠覆、标准化石

绝对年代
距今多少年
放射性测年

这一课学到

- **叠覆原理** · 下老上新
- **半衰期** · 衰变一半
- **拓展** · 碳 14 能测多老的东西？
- **安全** · 倒沙时戴口罩

教材来源：HMH Into Science 6–8 Earth and Space Sciences Unit 4 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt